☁️ Cloud App - [STUDYFY]

Studyfy adalah platform *Learning Management System (LMS)* berbasis cloud yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar digital yang simpel, terorganisir, dan menyenangkan dengan mengintegrasikan peran admin, pengajar, dan murid dalam satu sistem terpadu yang efisien. Melalui platform ini, murid dapat mengakses materi pembelajaran berbasis multimedia serta memantau progres belajar secara mandiri, sementara pengajar dibekali dashboard khusus untuk mengelola modul materi, menyusun penugasan, hingga melakukan penilaian secara langsung.

Di sisi lain, admin berperan sebagai pengendali utama yang mengelola hak akses pengguna berbasis peran serta memantau statistik aktivitas dan performa sistem secara menyeluruh. Dengan dukungan arsitektur cloud, *Studyfy* memungkinkan akses lintas perangkat, skalabilitas layanan, serta ketersediaan sistem yang optimal. Urgensi pengembangan *Studyfy* terletak pada penyederhanaan akses pendidikan, peningkatan efektivitas pembelajaran, serta digitalisasi dokumentasi belajar yang fleksibel melalui teknologi yang modern, aman, dan user-friendly.

👥 Tim

Nama	NIM	Peran
Dzaky Rasyiq Zuhair	10231035	Lead Backend
Dhiya Afifah	10231031	Lead Frontend
Ika Agustin Wulandari	10231041	Lead DevOps
Gabriel Karmen Sanggalangi	10231039	Lead QA & Docs

🛠️ Tech Stack

Teknologi	Fungsi
FastAPI	Backend REST API
React	Frontend SPA
PostgreSQL	Database
Docker	Containerization
GitHub Actions	CI/CD
Railway/Render	Cloud Deployment

🏗️ Architecture

```
[React Frontend] <--HTTP--> [FastAPI Backend] <--SQL--> [PostgreSQL]
```

🚀 Getting Started

Prasyarat

- Python 3.10+
- Node.js 18+
- Git

Backend

```
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

Frontend

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

📅 Roadmap

Minggu	Target	Status
1	Setup & Hello World	☑
2	REST API + Database	☐
3	React Frontend	☐
4	Full-Stack Integration	☐
5-7	Docker & Compose	☐
8	UTS Demo	☐
9-11	CI/CD Pipeline	☐
12-14	Microservices	☐
15-16	Final & UAS	☐

📁 Project Structure

```
cc-kelompok-a-extraordinary/
│
├── backend/
```

```
│   ├── .env
│   ├── .env.example
│   ├── main.py
│   ├── database.py
│   ├── requirements.txt
│
│   ├── models/
│   │   ├── user.py
│   │   ├── course.py
│   │   ├── module.py
│   │   ├── assignment.py
│   │   └── submission.py
│   │
│   ├── schemas/
│   │   ├── user_schema.py
│   │   ├── course_schema.py
│   │   ├── module_schema.py
│   │   ├── assignment_schema.py
│   │   └── auth_schema.py
│   │
│   ├── crud/
│   │   ├── user_crud.py
│   │   ├── course_crud.py
│   │   ├── module_crud.py
│   │   ├── assignment_crud.py
│   │   └── analytics_crud.py
│   │
│   ├── routers/
│   │   ├── auth.py
│   │   ├── users.py
│   │   ├── courses.py
│   │   ├── modules.py
│   │   ├── assignments.py
│   │   └── analytics.py
│   │
│   ├── core/
│   │   ├── security.py
│   │   ├── config.py
│   │   └── dependencies.py
│   │
│   └── media/
│       └── materials/
│
├── frontend/
│   ├── public/
│   │   └── vite.svg
│   │
│   ├── src/
│   │   ├── assets/
│   │   │
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── auth/
│   │   │   │   └── Login.jsx
```

```
│   │   │   ├── admin/
│   │   │   ├── teacher/
│   │   │   └── student/
│   │   │
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── Navbar.jsx
│   │   │   ├── Sidebar.jsx
│   │   │   └── ProtectedRoute.jsx
│   │   │
│   │   ├── services/
│   │   │   └── api.js
│   │   │
│   │   ├── App.jsx
│   │   ├── main.jsx
│   │   └── index.css
│   │
│   ├── index.html
│   ├── package.json
│   └── vite.config.js
│
├── docs/
│   ├── anggota/
│   │   ├── gabriel.md
│   │   └── wulan.md
│   │
│   ├── sistem/
│   │   ├── deskripsi_sistem.md
│   │   ├── usecase.md
│   │   └── arsitektur.md
│
├── .gitignore
├── .python-version
├── README.md
└── README.pdf
```